



دستورکار جلسه یازدهم

1 - برنامه ای بنویسید که:

- ضرب داخلی دو آرایه A و B هر یک به اندازه SIZE را محاسبه کند.
- برنامه به تعداد THREADS نخ خواهد داشت به طوریکه: $THREADS \leq SIZE$.
- مقدار محاسبه شده در متغیری با نام product ذخیره خواهد شد.
- ممکن است چند نخ به صورت همزمان بر روی product بنویسند، بنابراین از ساز و کاری استفاده کنید که مقدار product به درستی محاسبه شود.

2 - با تکمیل کد موجود در فایل Q2.c، برنامه ای چندپردهای بنویسید که در آن دسترسی به یک منبع

مشترک (متغیر source) برای خواندن و نوشتن طوری مدیریت شود که در صورت دسترسی همزمان

چندین پردازهی نویسنده و خواننده موارد زیر رعایت شود.

- در طول اجرای یک درخواست نوشتن، هیچ دسترسی به منبع برای نوشتن یا خواندن مجاز نیست.
- در طول اجرای یک درخواست خواندن، هیچ دسترسی به منبع برای نوشتن مجاز نیست.
- در طول اجرای یک درخواست خواندن، دیگر درخواستهای خواندن بدون انتظار می‌توانند شروع به اجرا کنند.

این برنامه باید با دریافت دو عدد از کاربر به این تعداد پردازهی خواننده و نویسنده ایجاد کند. متغیر

source و دیگر متغیرهای مشترک میان پردازه‌ها لازم است با استفاده از shared memory تعریف

شوند. توابع اجرایی در این پردازه‌ها به صورت زیر هستند.

تابع خواننده:

اجرای مراحل زیر در یک حلقه‌ی بینهایت:

1) چاپ پیام انتظار برای خواندن.

Reader i wants to read.

2) تلاش برای ورود به ناحیه‌ی بحرانی خواندن با بررسی تعداد پردازه‌های خواننده‌ی فعال (متغیر

readCount) و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز در صورتی که هیچ

پردازه‌ی خواننده‌ی دیگری فعال نباشد.

- در صورت اجرای همزمان این مرحله توسط دو پردازه ممکن است هر دو خود را اولین پردازه

خواننده فعال شده بدانند و یکی از آنها با تلاش برای ورود به ناحیه‌ی بحرانی مسدود شود.

برای حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهید.

3) خواندن مقدار متغیر source و چاپ این مقدار.

Reader i reads value x.

4) اجرای sleep به مدت زمان تصادفی بین 1 تا 3 ثانیه.

- (5) اتمام خواندن و انجام اقدامات مشابه با مرحله‌ی ورود به ناحیه‌ی بحرانی.
- (6) شبیه‌سازی زمان بین دو اقدام به خواندن با اجرای sleep به مدت زمان تصادفی بین 1 تا 3 ثانیه.

تابع نویسنده:

اجرای مراحل زیر در یک حلقه‌ی بینهایت:

- (1) چاپ پیام انتظار برای نوشتن.

Writer i wants to write.

- (2) تلاش برای ورود به ناحیه‌ی بحرانی نوشتن و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز.

- (3) افزایش مقدار متغیر source و چاپ این مقدار.

Writer i writes value x.

- (4) اجرای sleep به مدت زمان تصادفی بین 1 تا 3 ثانیه.
- (5) اتمام نوشتن و انجام اقدامات مشابه با مرحله‌ی ورود به ناحیه‌ی بحرانی.
- (6) شبیه‌سازی زمان بین دو اقدام به نوشتن با اجرای sleep به مدت زمان تصادفی بین 1 تا 3 ثانیه.
-